

Kommentarer till delprov i Digital signalbehandling ESS040, VT 2004

Duggorna är rättade med några kommentarer och resultatet ser bra ut

Mest problem orsakade förenklingen av uppgift 1a och 2a.

På duggorna står antingen inringat 0.5 om ni klarat duggan och får då 0.5 poäng till godo på tentan eller inringat streck om ni missat duggan. Dessutom står det K om ni måste komplettera någon del (tex K 1ab 2 a betyder att ni ska komplettera exempel 1a och b samt 2a). Kompletteringen lämnas tillsammans med uppgift 3 och 4.

Lämna in inlämningsuppgiften i samma omslag som ni lämnade duggan i och med ursprungliga duggan och kompletterande lösningarna så blir hanteringen enklare.

Lösningar till exempel 1.

1. Givet: $h[n] = \{1 \ 1 \ 1\}$

Sök a) $H(e^{j\omega})$

b) Skissa $|H(e^{j\omega})|$ för $0 \leq \omega \leq 2\pi$.

c) $H(z)$

d) Poler och nollställena och pol-nollställesdiagram (z-plan).

e) Faltningen mellan $h[n] = \{1 \ 1 \ 1\}$ och $x[n] = \{1 \ 1 \ 1\}$.

Lösning: a) Alternativ 1

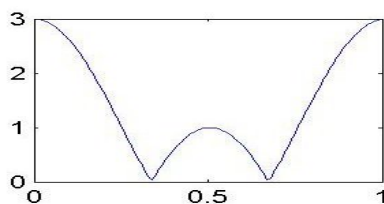
$$H(e^{j\omega}) = \sum_n h[n]e^{-j\omega n} = 1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}$$

$$= e^{-j\omega}(e^{j\omega} + 1 + e^{-j\omega}) = (1 + 2\cos(\omega))e^{-j\omega}$$

Alternativ 2

$$H(e^{j\omega}) = \sum_n h[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^2 e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j\omega 3}}{1 - e^{-j\omega}} =$$

$$= \frac{e^{-j\omega 3/2}(e^{j\omega 3/2} - e^{-j\omega 3/2})}{e^{-j\omega/2}(e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2})} = \frac{\sin(\omega 3/2)}{\sin(\omega/2)} e^{-j\omega}$$



c) $H(z) = \sum_n h[n]z^{-n} = 1 + z^{-1} + z^{-2}$

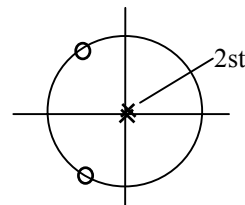
d) $H(z) = \sum_n h[n]z^{-n} = 1 + z^{-1} + z^{-2} = \frac{z^2 + z + 1}{z^2}$

Poler: $\lambda_{1,2} = 0$

$$z^2 + z + 1 = 0$$

Nollställena:

$$z_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{\pm j2\pi/3}$$



e) Gör grafisk faltning

$$y[n] = x[n] * h[n] = \{1 \ 1 \ 1\} * \{1 \ 1 \ 1\} = \{1 \ 2 \ 3 \ 2 \ 1\}$$